# فصل ۳: گرامر مستقل از متن و اتوماتون پشته‌ای

**سهم در کنکور:** ۵ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (به‌علاوهٔ ۲ سؤال حذف‌شده). تیپ‌ها: «زبان این گرامر کدام است؟»، ابهام، و زمان پویش (parsing). **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

---

## درس ۱: خواندن زبان یک گرامر

**روش:** برای هر قاعده ببین **هر بار اعمالش چه چیزی به دو سر رشته اضافه می‌کند.**

- $S \to aSb \mid \varepsilon$ ⇐ $a^n b^n$
- $S \to aSb \mid aS \mid \varepsilon$ ⇐ $a^m b^n$ با $m \geq n$
- $S \to aSc \mid aS$ ⇐ هر a صفر یا یک c می‌دهد، پس $p \leq m$ .
- **گرامر تو در تو** ( $S \to aSd$ ، بعد $A \to aAc$ ، بعد $C \to bCc$ ): لایه‌ها را از بیرون به داخل بنویس، تعداد هر حرف را برحسب تعداد اعمال هر قاعده بنویس، و رابطه را پیدا کن.

**میان‌بُر تستی:** کوتاه‌ترین رشته‌ها (ε و طول ۱ و ۲) را بساز و گزینه‌ها را رد کن.

---

## درس ۲: ابهام

- گرامر **مبهم** است اگر رشته‌ای **دو درخت تجزیه** (یا دو اشتقاق چپ‌ترین) داشته باشد.
- **روش آزمایش:** برای رشتهٔ داده‌شده، اولین قاعدهٔ ممکن را از دو راه متفاوت امتحان کن و ببین هر دو تا انتها می‌رسند یا نه.
- مثال کلاسیک: $S \to S + S \mid a$ برای a+a+a دو درخت دارد.
- **ابهام ذاتی:** زبانی که **هیچ** گرامر نامبهمی ندارد (مثل $\{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ یا } j = k\}$ ).
- اینکه «آیا یک گرامر مستقل از متن مبهم است؟» **تصمیم‌ناپذیر** است.

---

## درس ۳: فرم‌های نرمال و پویش

| موضوع | نکته |
|---|---|
| فرم نرمال چامسکی (CNF) | $A \to BC$` |
| فرم نرمال گرایباخ (GNF) | $A \to a\alpha$ . هر قدم یک حرف تولید می‌کند |

| موضوع | نکته |
|---|---|
| **گرامر ساده (s-grammar)** | برای هر زوج (A, a) حداکثر یک قاعدهٔ `A → aα` وجود دارد. پس پویش **خطی** است |
| حذف قواعد λ | فقط پویش را **پایان‌پذیر** می‌کند، نه خطی |
| پویش CFL کلی | چندجمله‌ای ( `O(n³)` )، **نه نمایی** |

---

## درس ۴: اتوماتون پشته‌ای (PDA)

- CFG ⇔ NPDA. پذیرش با حالت نهایی یا با پشتهٔ خالی، برای NPDA معادل‌اند.
- DPDA از NPDA **ضعیف‌تر** است: $ww^R$ با DPDA پذیرفته نمی‌شود.
- زبان‌هایی مثل $a^nb^na^mb^m$ (با حد پایین ثابت روی n و m) **قطعی**‌اند: می‌شمارد، تخلیه می‌کند، دوباره می‌شمارد.

### تمرین فصل ۳

۱. زبان `S → aSbb | ε` ؟

۲. اشتقاق رشتهٔ ۶ حرفی در CNF چند قدم دارد؟

۳. آیا `S → aS | Sa | a` مبهم است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: اتوماتون پشته‌ای (PDA))

---

## 📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

**زمان: ۱۲ دقیقه.**

**۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۸)**

**۴۸- درخصوص گرامر مستقل از متن زیر، کدام مورد درست است؟**

$$S \rightarrow A0 \mid S1 \mid 1$$
$$A \rightarrow 1S \mid 1A \mid 0$$

۱) گرامر در تولید رشته 1111 ابهام دارد.

۲) گرامر در تولید رشته 1101 ابهام دارد.

۳) گرامر در تولید رشته 1110 ابهام دارد.

۴) این گرامر مبهم نیست.

**۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۹)**

۴۹- کدام مورد، درست است؟

۱) الگوریتم پویش (parsing) برای زبان‌های مستقل از متن، همیشه از مرتبه نمایی است و به فرم گرامر وابسته نیست.

۲) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، به فرم نرمال چامسکی باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

۳) اگر گرامر یک زبان مستقل از متن، گرامری ساده (s-grammar) باشد، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

۴) اگر قوانین لامبدا (اپسیلون) ($\lambda$ – Productions) را از یک گرامر یک زبان مستقل از متن حذف کنیم، آنگاه می‌توان الگوریتم پویش (parsing) با مرتبه خطی از طول رشته‌های آن زبان داشت.

**۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۵۰)**

۵۰- کدام مورد، زبان تولیدشده توسط گرامر زیر را توصیف می‌کند؟

$S \rightarrow aSc \mid aS \mid A$

$A \rightarrow bAcc \mid bA \mid bAc \mid \varepsilon$

۱) $\{a^m b^n c^p \mid 2m+n \geq p\}$

۲) $\{a^m b^n c^p \mid m+2n \geq p\}$

۳) $\{a^m b^n c^p \mid m+n > p\}$

۴) $\{a^m b^n c^p \mid 2m+2n \geq p\}$

**۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۵۵)**

۵۵- گرامر روبه‌رو کدام‌یک از زبان‌های زیر را توصیف می‌کند؟

$S \rightarrow aSd \mid A \mid B$

$A \rightarrow aAc \mid C$

$B \rightarrow bBd \mid C$

$C \rightarrow bCc \mid \varepsilon$

۱) $L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m+n = p+q\}$

۲) $L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m+p = n+q\}$

۳) $L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m+n+p = q\}$

۴) $L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m = q \text{ and } n = p\}$

**۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۶۰)**

۶۰- درخصوص زبان $L = \{a^n b^n a^m b^m : n \geq 5 , m \geq 10\}$ کدام مورد درست است؟

۱) زبانی مستقل از متن نمی‌باشد.

۲) یک زبان مستقل از متن مبهم است.

۳) یک زبان مستقل از متن قطعی است.

۴) یک زبان مستقل از متن غیرقطعی است.

🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

---

## 🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- زبان گرامر: سهم هر قاعده را بشمار. `aSc | aS` یعنی هر a صفر یا یک c.

- ابهام: دو درخت. «مبهم است؟» تصمیم‌ناپذیر است.
- CNF: $2n - 1$ قدم و CYK $O(n^3)$. گرامر ساده: پویش خطی.
- DPDA ضعیف‌تر از NPDA است ($ww^R$). $a^n b^n a^m b^m$ قطعی است.

# 🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

## بخش ۱: درس ۴: اتوماتون پشته‌ای (PDA)

۱. $a^n b^{2n}$

۲. $2 \cdot 6 - 1 = 11$

۳. بله، مثلاً $aa$ دو درخت دارد ($aS$ یا $Sa$).

## بخش ۲: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

| سؤال | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ |
|---|---|---|---|---|---|
| کلید | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ |

**۱. گزینهٔ ۳.** رشتهٔ $1110$ دو درخت تجزیه دارد (با شمارش رایانه‌ای همهٔ درخت‌ها تأیید شد). رشته‌های $1111$ و $1101$ فقط یک درخت دارند.

**۲. گزینهٔ ۳.** در گرامر ساده، هر قدم با دیدن یک حرف فقط یک انتخاب دارد، پس پویش خطی است. CNF یعنی CYK و $O(n^3)$. حذف λ پویش را خطی نمی‌کند. پویش هم «همیشه نمایی» نیست.

**۳. گزینهٔ ۲.** در S، هر a صفر یا یک c می‌دهد. در A، هر b صفر، یک یا دو c می‌دهد. پس $p \le m + 2n$.

**۴. گزینهٔ ۱.** راه A: $a^i \cdot a^j \cdot b^l c^l \cdot c^j \cdot d^i$ با $m = i+j$، $n = l$، $p = l+j$، $q = i$، پس $m + n = p + q$. راه B هم همین رابطه را می‌دهد.

**۵. گزینهٔ ۳.** $a^n b^n$ و بعد $a^m b^m$: یک DPDA می‌شمارد و تخلیه می‌کند، دو بار پشت‌سرهم. پس CFL قطعی است.

*(سؤال‌های ۵۲ ارشد ۱۴۰۱ و ۵۷ ارشد ۱۳۹۹ در این مبحث حذف شده‌اند.)*